



產業更新 – 特化產業

高速 CCL 技術多路並進，HC 樹脂需求具上行空間

What's New – HC 樹脂具備較低 Dk/Df 的優勢

從近年相關專利可以觀察到，碳氫樹脂在高頻高速 CCL 中的角色，已逐步由過去作為輔助型低損耗樹脂，朝向可作為主要樹脂骨架的方向發展。部分專利中，MPPE 已不再是必要成分，配方可直接以碳氫樹脂為主體，再搭配 BMI、含磷樹脂、苯乙烯系共聚物或其他交聯材料，以補強耐熱性、阻燃性、機械強度及銅箔黏著力。碳氫樹脂已具備由「配方中的其中一種樹脂」進一步成為「主要低損耗樹脂平台」的可能性。惟目前專利仍主要代表技術可行性，尚不能直接推論高階 CCL 量產配方已全面轉向碳氫體系，後續仍須觀察其在黏銅、CTE、耐熱、阻燃、加工性及長期可靠性等條件下的量產驗證結果。

Trends/Outlook – CCL 材料升級方向仍處戰國時代

展望下一階段，高速 CCL 的材料升級方向仍處於持續探索與驗證階段，目前尚未形成單一明確的技術路線，目前市場上可觀察到的方向相當多元，包括採用更低損耗的玻璃纖維、降低銅箔表面粗糙度、提高碳氫 (HC) 等低損耗樹脂的使用，以及進一步減少甚至移除玻璃纖維的無布 (glass-cloth-free) 設計。因此，下一代高速材料究竟會延續「HC 樹脂 + 低損耗玻璃纖維」架構，或進一步發展至「HC 樹脂 + 無機填料 + 無布」，甚至採用 PTFE 無布等其他材料體系，目前仍有相當大的不確定性，各種方案仍需平衡電性、可靠度、加工性與成本之間持續權衡。

Investment Summary

儘管下一代高速 CCL 的最終材料架構尚未定型，我們認為碳氫樹脂的重要性仍將顯著提升，但不同技術路線對 HC 樹脂用量的帶動程度存在差異。若產業延續有布架構，隨著傳輸速率提升及材料損耗要求趨嚴，樹脂本身的 Dk/Df 將持續成為決定 CCL 電性表現的關鍵因素，低損耗 HC 樹脂的使用比例與性能要求均有望進一步提高；若材料進一步朝 HC 無布 CCL 或 HC 無布 PP 發展，隨著玻璃纖維用量下降，原先由玻璃纖維提供的部分尺寸穩定、CTE 控制及機械支撐功能，將更多轉由「HC 樹脂 + 無機填料」承擔，不僅可能提高單位面積介電材料中的 HC 樹脂用量，也將使 HC 樹脂由單純提供低介電損耗，進一步成為決定整體材料熱性、機械性與加工性的核心材料。

王筠婷

特化、半導體週邊

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
國精化	4722 TT	6.22	10.23	263.9	64.5	36.98	22.48	N/A	230.0	Non-rated
雙鍵	4764 TT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	203.5	Non-rated
崇舜	7763 TT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	178.0	Non-rated



碳氫樹脂重要性逐漸提升

HC 樹脂具備較低 Dk/Df 的優勢

隨著 AI Server 持續升級，PCB 傳輸速率提升帶動低損耗材料需求增加，碳氫樹脂（Hydrocarbon Resin, HC）在高階 CCL 材料體系中的重要性逐步提升。相較 Epoxy、MPPE（Modified PPE）、BMI 等其他樹脂體系，HC 樹脂具備較低 Dk/Df 的優勢，有助降低高速訊號傳輸損耗，因此已成為高速低損耗 CCL 的重要樹脂體系之一。

表一. 各高頻樹脂體系各有優劣

樹脂體系	產品特徵	產品優勢	產品劣勢
Epoxy	傳統 FR-4 體系	1. 成本低 2. 製程容忍度寬	1. 較難滿足高頻高速需求
MPPE (Modified PPE)	各廠商幾乎皆購入 SA90，再自行改質為 MPPE	1. 低 Dk / 低 Df，電性佳	1. 分子量較高，流動性差
BMI	雙馬來醯亞胺	1. 高 Tg、高耐熱、高可靠度	1. 抗衝擊性較差，脆性大
Hydrocarbon	沒有極性基團，僅由碳及氫元素組成	1. 極低 Dk/Df，更適合超高頻材料	1. 分子結構活性較高，影響製程良率

資料來源：國泰證期研究部整理

實驗室與專利開發階段，碳氫樹脂已具備成為「主要低損耗樹脂平台」的可能性

從近年相關專利可以觀察到，碳氫樹脂在高頻高速 CCL 中的角色，已逐步由過去作為輔助型低損耗樹脂，朝向可作為主要樹脂骨架的方向發展。部分專利中，MPPE 已不再是必要成分，配方可直接以碳氫樹脂為主體，再搭配 BMI、含磷樹脂、苯乙烯系共聚物或其他交聯材料，以補強耐熱性、阻燃性、機械強度及銅箔黏著力。另有技術進一步透過接枝、官能化或分子結構設計，直接改善碳氫樹脂原有的相容性與加工限制。這顯示在實驗室與專利開發階段，碳氫樹脂已具備由「配方中的其中一種樹脂」進一步成為「主要低損耗樹脂平台」的可能性。惟目前專利仍主要代表技術可行性，尚不能直接推論高階 CCL 量產配方已全面轉向碳氫體系，後續仍須觀察其在黏銅、CTE、耐熱、阻燃、加工性及長期可靠度等條件下的量產驗證結果。

表二. 各樹脂廠專利配方概念

專利 / 公司	碳氫樹脂與 PPE 關係	簡化配方概念	產品特色
Panasonic WO2020158849A1	碳氫 + m-PPE 並用	m-PPE + EPDM 類碳氫樹脂 + 苯乙烯系樹脂	屬於較典型的多種樹脂物理混摻概念
日鐵化學材料 WO2021166649A1	PPE 不是必要材料	碳氫系樹脂 + 含磷阻燃材料	顯示碳氫樹脂可以成為主要樹脂骨架，不一定要大量依賴 PPE
李長榮化工 US20250122367A1	未使用 PPE	碳氫樹脂 + 少量苯乙烯共聚物 + 交聯劑	顯示另一條路線是用其他低極性樹脂輔助，而不是一定使用 PPE
東材科技 CN119331151A	實施例未加入 PPE	碳氫樹脂 + 少量 BMI	碳氫樹脂低損耗很好，但黏銅較弱，因此開始針對剝離強度補強

資料來源：國泰證期研究部整理



高速 CCL 技術多路並進，HC 樹脂需求具上行空間

CCL 材料升級方向仍處戰國時代

展望下一階段，高速 CCL 的材料升級方向仍處於持續探索與驗證階段，目前尚未形成單一明確的技術路線，目前市場上可觀察到的方向相當多元，包括採用更低損耗的玻璃布、降低銅箔表面粗糙度、提高碳氫（HC）等低損耗樹脂的使用，以及進一步減少甚至移除玻璃布的無布（glass-cloth-free）設計。因此，下一代高速材料究竟會延續「HC 樹脂 + 低損耗玻璃布」架構，或進一步發展至「HC 樹脂 + 無機填料 + 無布」，甚至採用 PTFE 無布等其他材料體系，目前仍有相當大的不確定性，各種方案仍需在電性、可靠度、加工性與成本之間持續權衡。

HC 樹脂仍為高速材料關鍵

儘管下一代高速 CCL 的最終材料架構尚未定型，我們認為碳氫樹脂的重要性仍將顯著提升，但不同技術路線對 HC 樹脂用量的帶動程度存在差異。若產業延續有布架構，隨著傳輸速率提升及材料損耗要求趨嚴，樹脂本身的 Dk/Df 將持續成為決定 CCL 電性表現的關鍵因素，低損耗 HC 樹脂的使用比例與性能要求均有望進一步提高；若材料進一步朝 HC 無布 CCL 或 HC 無布 PP 發展，隨著玻璃布用量下降，原先由玻纖提供的部分尺寸穩定、CTE 控制及機械支撐功能，將更多轉由「HC 樹脂 + 無機填料」承擔，不僅可能提高單位面積介電材料中的 HC 樹脂用量，也將使 HC 樹脂由單純提供低介電損耗，進一步成為決定整體材料熱性、機械性與加工性的核心材料。另一方面，若部分最高速、最低損耗應用最終採用 PTFE 無布 CCL，其材料結構將主要由「PTFE + 無機填料」構成，因此相較 HC 無布 CCL，PTFE 無布本身對 HC 樹脂的直接用量帶動相對有限，甚至可能與 HC 無布 CCL 形成一定程度的技術路線競爭。然而，PTFE 無布若率先導入，也不代表整體高速 PCB 將全面轉向 PTFE。考量不同板層與應用對傳輸損耗、加工性、可靠度及成本的要求並不相同，未來高速 PCB 更可能呈現不同材料體系並存的情況，部分對損耗要求最嚴格的層別或產品可能採用 PTFE 無布，而其他大量高速 CCL、PP 或黏結層仍可能採用 HC 體系。特別是 PP 需要兼顧填孔、流動、壓合及層間接著等加工要求，因此即使部分 CCL 朝 PTFE 無布發展，HC 樹脂仍可能透過 HC 有布 PP、HC 無布 PP，以及其他高速介電材料維持重要角色。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
劉耀文 IPC、銅鐵 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 IC設計 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw	王韋傑 被動元件 +886-2-2326-9899#3954 jerrywang@cathayfut.com.tw
張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw	賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。